ساختمان‌داده‌های هسته‌ی لینوکس

ساختمان‌داده‌هایی که در هسته‌ی لینوکس استفاده می‌شوند در کد اصلی هسته موجودند. فایل سرآیند، *<linux/list.h>* جزئیات ساختمان‌داده‌ی لیست پیوندی به کار رفته در کل هسته را در بر دارد. صفی در لینوکس، تحت عنوان kfifo وجود دارد که پیاده‌سازی آن را می‌توان در فایل kfifo.c در دایرکتوری kernel کد اصلی پیدا کرد. همین‌طور، لینوکس یک پیاده‌سازی درخت جستجوی دودویی متوازن با استفاده از ***درخت‌های قرمز-سیاه*** فراهم می‌کند. جزئیات آن را می‌توانید در فایل *<linux/rbtree.h>* مشاهده کنید.

۱-۱۰ محیط‌های محاسباتی

تاکنون، وجوه متعددی را از سیستم‌های کامپیوتری و سیستم‌عامل‌هایی که آنها را مدیریت می‌کنند به اختصار مطرح کرده‌ایم. اکنون، به این بحث می‌پردازیم که سیستم‌عامل‌ها چگونه در محیط‌های محاسباتی مختلف استفاده می‌شوند.

۱-۱۰-۱ محاسبات مرسوم

با تداوم رشد محاسبات، خطوط ممیز بسیاری از محیط‌های محاسبات مرسوم[1] کم‌رنگ شده است. «محیط یک دفتر کار نوعی» را در نظر بگیرید. درست چند سال پیش، این محیط شامل کامپیوترهای شخصی متصل به یک شبکه با کارگزارهایی بود که خدمات فایل و چاپ را فراهم می‌کردند. دسترسی از دور مشکل بود و قابلیت حمل داده‌ها با استفاده از کامپیوترهای لپ‌تاپ فراهم می‌شد.

امروزه، فناوری‌های وب و افزایش پهنای باند WAN، مرزهای محاسبات مرسوم را گسترش می‌دهند. شرکت‌ها **پورتال‌هایی** برپا می‌کنند که امکان دسترسی وب را برای کارگزارهای داخلی آنها فراهم می‌کنند. **کامپیوترهای شبکه** (یا **کارفرماهای لاغر**)–که در اصل ترمینال‌هایی هستند که محاسبات تحت وب را می‌فهمند–هر جا که امنیت بیشتر یا نگهداری آسان‌تر مطلوب است، به جای ایستگاه‌های کاری سابق به کار گرفته می‌شوند. کامپیوترهای موبایل می‌توانند با کامپیوترهای شخصی همگام شوند تا جابه‌جایی بالای اطلاعات شرکت را ممکن سازند. همین‌طور، دستگاه‌های موبایل می‌توانند با اتصال به **شبکه‌های بی‌سیم** و شبکه‌های داده‌ای سلولی از درگاه وب شرکت (در کنار منابع بی شمار دیگر وب) استفاده نمایند.

در منزل، اکثر کاربران همین که فقط یک کامپیوتر با یک اتصال مودم کند داشته باشند، می‌توانند به دفتر کار، اینترنت یا هر دو متصل شوند. امروزه، سرعت اتصال به شبکه‌ها که سابقاً با هزینه‌ی بالایی برقرار می‌شد، در بسیاری از نقاط به طور نسبی با هزینه‌ی کمی فراهم می‌شود که دسترسی کاربران خانگی را به داده‌های بیشتر مقدور می‌سازد. این سرعت‌های بالای اتصالات داده‌ها به کامپیوترهای خانگی اجازه می‌دهد تا سرویس‌دهنده‌ی صفحات وب باشند و شبکه‌هایی

1. Traditional

را اجرا کنند که دارای چاپگر، کامپیوترهای شخصی کارفرما و کارگزارها می‌باشند. بسیاری از منازل برای محافظت شبکه‌های خود در مقابل نفوذی‌های امنیتی از **فایروال** استفاده می‌کنند. فایروال‌ها ارتباطات میان دستگاه‌ها را بر روی یک شبکه محدود می‌کنند.

در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، منابع محاسباتی نسبتاً کمیاب بودند (پیش از آن، اصلاً وجود نداشتند!). برای یک دوره‌ی زمانی، سیستم‌ها دسته‌ای و یا محاوره‌ای بودند. سیستم‌های دسته‌ای، کارها را به صورت انبوه با تعیین پیشاپیش ورودیشان از فایل‌ها یا منابع دیگر داده‌ها پردازش می‌کردند. سیستم‌های محاوره‌ای به انتظار ورودی کاربران می‌ماندند. به منظور بهینه‌سازی استفاده از منابع محاسباتی، کاربران متعددی، زمان این سیستم‌ها را به اشتراک می‌گرفتند. این سیستم‌های اشتراک‌زمانی از یک تایمر و الگوریتم‌های زمانبندی استفاده کردند تا پردازه‌ها را به سرعت در پردازنده بچرخانند که سهمی از منابع را در اختیار هر یک از کاربران قرار بدهند.

امروزه، سیستم‌های اشتراک‌زمانی سابق، به‌ندرت پیدا می‌شوند. تکنیک زمانبندی یکسانی همچنان در کامپیوترهای رومیزی، لپ‌تاپ‌ها، کارگزارها و حتی کامپیوترهای موبایل استفاده می‌شود، اما زیاد پیش می‌آید که همگی پردازه‌ها تحت مالکیت کاربر یکسانی (یا یک تک‌کاربر و سیستم‌عامل) باشند. پردازه‌های کاربر و پردازه‌های سیستمی که سرویس‌هایی برای کاربر فراهم می‌کنند، مدیریت می‌شوند تا این که هر یک از آنها به تناوب سهمی از زمان کامپیوتر را به‌دست آورند. برای مثال، حالتی را در نظر بگیرید که کاربری در حال کار با یک کامپیوتر شخصی، پنجره‌هایی ایجاد کرده است و واقعیت امر آن است که هر یک از این پنجره‌ها می‌توانند همزمان در حال انجام وظایف متفاوتی باشند. حتی یک مرورگر وب می‌تواند از پردازه‌های متعددی تشکیل شود که یکی به ازای هر سایت وب رؤیت شده با سهم زمانی اعمال شده برای هر یک از پردازه‌های مرورگر وب خواهد بود.

۱-۱۰-۲ محاسبات موبایل

محاسبات موبایل به محاسبات روی گوشی‌های هوشمند و کامپیوترهای تبلت مربوط می‌شود. همه‌ی این دستگاه‌ها دارای امکانات متمایز قابلیت حمل و سبک‌وزنی می‌باشند. سیستم‌های موبایل از نظر تاریخی، در مقایسه با کامپیوترهای رومیزی و لپ‌تاپ، اندازه‌ی صفحه‌نمایش، ظرفیت حافظه و کلی کارکرد را رها کردند تا دسترسی موبایل دستی را به سرویس‌هایی از قبیل پست‌الکترونیکی و وب‌گردی به ارمغان آورند. با این وجود، در طی چند سال گذشته، امکانات روی دستگاه‌های موبایل چنان غنی شده است که تفاوت کارکرد در این بین، برفرض لپ‌تاپ مشتری و یک کامپیوتر تبلت، خیلی محسوس نیست. در حقیقت، ممکن است بپذیریم که امکانات یک دستگاه موبایل فعلی به آن اجازه می‌دهد که کارکردی فراهم نماید که روی یک کامپیوتر رومیزی یا لپ‌تاپ، یا وجود ندارد و یا غیر عملی است.

امروزه، سیستم‌های موبایل نه تنها برای پست‌الکترونیکی و وب‌گردی، بلکه برای پخش موسیقی و فیلم، خواندن کتاب‌های دیجیتال، گرفتن عکس و ضبط و ویرایش فیلم با کیفیت بالا نیز به کار می‌آیند. بر این اساس، رشد بسیار بالایی در پهنه‌ی گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی که روی این قبیل دستگاه‌ها اجرا می‌شوند، مداوم اتفاق می‌افتد. هم‌اکنون، بسیاری از برنامه‌نویسان،

کاربردهایی را طراحی می‌کنند که از امکانات منحصر به فرد دستگاه‌های موبایل، از قبیل تراشه‌های سیستم مکان‌یاب جهانی (GPS)، شتاب‌سنج‌ها، جهت‌نما[1] بهره می‌برند. تراشه‌ی GPS تعبیه شده به یک دستگاه موبایل امکان می‌دهد تا برای تعیین محل دقیق خود بر روی زمین از ماهواره استفاده کند. این کارکرد، مخصوصاً در طراحی کاربردهایی که امکان گشت و گذار را فراهم می‌کنند مفید است–برای مثال، اطلاع‌رسانی به کاربران مبنی بر این که کدام راه را برای قدم‌زدن یا رانندگی انتخاب کنند یا شاید هدایت آنها به خدمات پیرامون، نظیر غذاخوری‌ها. شتاب‌سنج به یک دستگاه موبایل امکان می‌دهد تا جهت خود را نسبت به زمین و نیروهای خاص دیگر، از قبیل شیب و تکان را تشخیص بدهد. در بازی‌های کامپیوتری متعدد که از شتاب‌سنج‌ها استفاده می‌کنند، این طور نیست که بازیگران با استفاده از ماوس یا صفحه‌کلید با سیستم ارتباط برقرار کنند، بلکه در عوض با کج‌کردن، چرخش و تکان‌دادن دستگاه موبایل با سیستم ارتباط دارند! شاید استفاده‌ی عملی‌تر این امکانات در کاربردهای ***واقعیت-افزونه***[2] نمایان شود، که اطلاعات بر روی نمایشی از محیط فعلی جای‌گذاشته می‌شوند. تصور این که چگونه کاربردهای معادل می‌توانند روی لپ‌تاپ یا سیستم‌های کامپیوتری رومیزی سابق توسعه داده شوند، دشوار است.

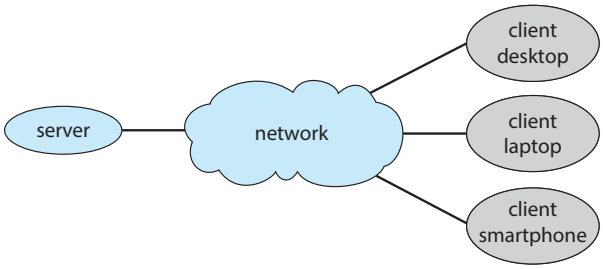
دستگاه‌های موبایل نوعاً برای تدارک دسترسی به سرویس‌های برخط از استاندارد بی‌سیم IEEE 802.11 و یا شبکه‌های داده‌ای سلولی استفاده می‌نماید. با این وجود، ظرفیت حافظه و سرعت پردازش دستگاه‌های موبایل در مقایسه با کامپیوترهای شخصی محدودتر است. در حالی‌که یک گوشی‌هوشمند یا تبلت ممکن است ۲۵۶ گیگابایت حافظه داشته باشد، ۸ ترابایت حافظه در یک کامپیوتر رومیزی دور از انتظار نیست. به طور مشابه، چون مصرف برق به عنوان یک دغدغه مطرح است، دستگاه‌های موبایل غالباً از پردازنده‌هایی استفاده می‌کنند که کوچک‌تر و کندتر بوده و هسته‌های پردازشی معدودی به نسبت پردازنده‌های روی کامپیوترهای رومیزی و لپ‌تاپ مرسوم عرضه می‌دارند.

در حال حاضر، دو سیستم‌عامل هستند که محاسبات موبایل را در سیطره‌ی خود دارند: **iOS** اپل و اندروید گوگل. iOS برای اجرا بر روی iPhone اپل و دستگاه‌های موبایل iPad طراحی شده است. سیستم‌عامل اندروید هم برای گوشی‌های هوشمند و کامپیوترهای تبلت طراحی شده و از سازندگان زیادی در دسترس می‌باشد. این دو سیستم‌عامل موبایل را با جزئیات بیشتر در فصل ۲ بررسی می‌کنیم.

۱-۱۰-۳ محاسبات کارفرما-کارگزار

معماری کنونی شبکه شرایطی به‌وجود آورده که در آن، **سیستم‌های کارگزار** درخواست‌های تولید شده توسط **سیستم‌های کارفرما** را ارضا می‌نمایند. این شکل خاص از سیستم توزیع‌شده، سیستم **کارفرما-کارگزار** نامیده می‌شود که ساختار کلی آن در شکل ۱-۲۲ به تصویر کشیده شده است.

1. Gyroscope
2. Augmented-reality



شکل ۱-۲۲ ساختار کلی یک سیستم کارفرما-کارگزار.

سیستم‌های کارگزار می‌توانند در یک رده‌بندی وسیع به کارگزارهای محاسباتی و کارگزارهای فایل دسته‌بندی شوند:

- **سیستم کارگزار محاسبات**[1] رابطی فراهم می‌کند که یک کارفرما می‌تواند درخواستی برای انجام یک عمل ارسال کند (برای مثال، خواندن داده‌ها). در پاسخ، کارگزار آن عمل را اجرا کرده و نتایج را به کارفرما می‌فرستد. کارگزاری که یک پایگاه‌داده را برای پاسخ به درخواست‌های کارفرما برای داده‌ها اجرا می‌کند، مثالی از چنین سیستمی است.
- **سیستم کارگزار فایل**[2] یک رابط سیستم‌فایل فراهم می‌کند که کارفرماها می‌توانند فایل‌ها را ایجاد، به روز، خوانده و حذف کنند. مثالی از چنین سیستمی، کارگزار وبی است که فایل‌هایی را برای کارفرماهایی که مرورگرهای وب را اجرا می‌کنند، تحویل می‌دهد. محتویات واقعی فایل‌ها می‌توانند تفاوت زیادی داشته باشند از صفحات وب معمول گرفته تا محتویات چندرسانه‌ای غنی همچون فیلم کیفیت بالا.

۱-۱۰-۴ محاسبات نظیر-به-نظیر

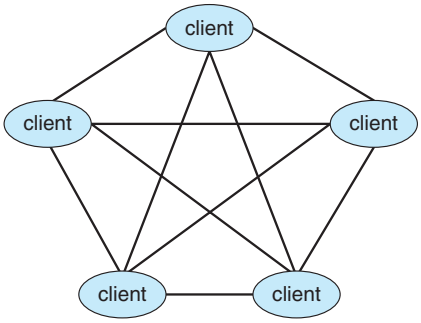
ساختار دیگر یک سیستم توزیع‌شده، مدل سیستم نظیر-به-نظیر[3] (P2P) است. در این مدل، کارفرماها و کارگزارها از همدیگر قابل تمیز نیستند. بلکه، تمامی گره‌هایی که در سیستم وجود دارند نظیر هم هستند و هر یک از آنها بسته به این که درخواست‌کننده و یا فراهم‌کننده‌ی سرویس است، می‌تواند به عنوان کارفرما و یا کارگزار عمل کند. سیستم‌های نظیر-به-نظیر نسبت به سیستم‌های کارفرما-کارگزار مرسوم یک برتری دارند. در یک سیستم کارفرما-کارگزار، کارگزار یک گلوگاه محسوب می‌شود؛ اما در یک سیستم نظیر-به-نظیر، سرویس‌ها می‌توانند توسط چندین گره که در کل شبکه توزیع شده‌اند، فراهم شوند.

هر گره برای مشارکت در یک سیستم نظیر-به-نظیر بایستی نخست به شبکه‌ی نظیرها بپیوندد. همین که گره به شبکه می‌پیوندد، می‌تواند سرویس‌دهی به—و درخواست سرویس از—

1. Compute-server systems
2. File-server systems
3. Peer-to-Peer - P2P

گره‌های دیگر شبکه را شروع کند. تعیین این که چه سرویس‌هایی در دسترس است به یکی از دو روش زیر امکان‌پذیر است:

- زمانی که گره‌ای به یک شبکه ملحق می‌شود، سرویس خود را با استفاده از یک سرویس استخراج متمرکز بر روی شبکه ثبت می‌کند. هر گره‌ای که طالب سرویس خاصی است، ابتدا با این سرویس استخراج متمرکز، تماس برقرار می‌کند تا ببیند که کدام گره، سرویس مورد نیازش را فراهم می‌کند. باقی ارتباط هم میان کارفرما و فراهم‌کننده‌ی سرویس صورت می‌گیرد.
- طرح جایگزینی هست که از هیچ‌گونه سرویس استخراج[1] استفاده نمی‌کند. در عوض، یک نظیر که به عنوان کارفرما عمل می‌کند بایستی با پخش همگانی درخواست سرویس به سایر گره‌های شبکه، گره‌ای که سرویس مطلوب را فراهم می‌کند، کشف کند. گره (یا گره‌های) دارنده‌ی سرویس به نظیر درخواست‌کننده پاسخ می‌دهند. برای پشتیبانی این رویکرد، بایستی یک *پروتکل کشف* فراهم شود تا به نظیرها امکان کشف سرویس‌های نظیرهای دیگر شبکه را فراهم نماید. شکل ۱-۲۳، این سناریو را به تصویر می‌کشد.



شکل ۱-۲۳ سیستم نظیر-به-نظیر بدون هیچ‌گونه سرویس متمرکز.

شبکه‌های نظیر-به-نظیر در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ با چندین سرویس اشتراک فایل، همچون Napster و Gnutella، که نظیرها را قادر می‌ساختند تا با همدیگر به تبادل فایل بپردازند، فراگیر شدند. سیستم Napster از روشی مشابه روش اول که در بالا مطرح شد استفاده می‌کرد: یک کارگزار متمرکز، ایندکسی از تمامی فایل‌های ذخیره شده در گره‌های نظیر شبکه‌ی Napster را نگه می‌داشت و مبادله‌ی واقعی فایل‌ها میان گره‌های نظیر صورت می‌گرفت. سیستم Gnutella از تکنیکی مشابه روش دوم استفاده کرد: کارفرما درخواست‌های فایل خود را به سایر گره‌های سیستم پخش همگانی می‌کرد و گره‌هایی که می‌توانستند درخواست را سرویس بدهند مستقیماً به کارفرما پاسخ می‌دادند. شبکه‌های نظیر-به-نظیر می‌توانند برای تبادل مطالب (برای مثال، موزیک) دارای حق کپی به‌صورت ناشناس استفاده شوند و مطالبی که حق کپی دارند مشمول قوانین

1. Lookup

موضوعه‌ای می‌باشند. قابل توجه است که Napster گرفتار تخلف حق کپی شد و سرویس‌هایش در سال ۲۰۰۱ کنار گذاشته شدند. به همین دلیل، آینده‌ی مبادله‌ی فایل‌ها مبهم باقی می‌ماند.

اسکایپ[1] نمونه‌ی دیگری از محاسبات نظیر-به-نظیر است. اسکایپ به کارفرماهایش امکان می‌دهد که بتوانند تماس صوتی و تصویری داشته باشند و پیام‌های متنی خود را با استفاده از یک فناوری تحت عنوان **voice over IP (VoIP)** بر روی اینترنت ارسال کنند. اسکایپ از یک رویکرد نظیر-به-نظیر ترکیبی استفاده می‌کند. یک کارگزار دارای ورود متمرکز است، اما همکاری نظیرهای غیر متمرکز را مهیا کرده و به دو نظیر امکان ارتباط می‌دهد.

۱-۱۰-۵ رایانش ابری

رایانش ابری[2] نوعی از محاسبات است که محاسبات، حافظه و حتی برنامه‌های کاربردی را به عنوان یک سرویس، از طریق شبکه فراهم می‌کند. از برخی جهات، تعمیم منطقی مجازی‌سازی است، چرا که از مجازی‌سازی به عنوان یکی از پایه‌های کارکرد خود استفاده می‌کند. برای مثال، امکان ابر محاسباتی الاستیک آمازون[3] (EC2) دارای هزاران کارگزار، میلیون‌ها ماشین مجازی و پتابایت‌ها حافظه است که برای استفاده‌ی همگانی در اینترنت فراهم است. کاربران، بر اساس چگونگی و میزان استفاده از این منابع، ماهیانه پول می‌پردازند.

در حقیقت، انواع بسیاری از محاسبات ابری، اعم از موارد زیر وجود دارند:

- **ابر عمومی**-ابری که از طریق اینترنت در اختیار هر کسی است که بخواهد برای سرویس‌های آن پول بپردازد.
- **ابر خصوصی**-ابری که توسط یک شرکت برای بهره‌مندی خاص آن شرکت به کار می‌آید.
- **ابر ترکیبی**-ابری که شامل هر دوی مؤلفه‌های عمومی و خصوصی است.
- **نرم‌افزار به عنوان یک سرویس**[4] **(SaaS)**-یک یا چند برنامه‌ی کاربردی (از قبیل واژه‌پردازها یا صفحات گسترده) که از طریق اینترنت در دسترس می‌باشند.
- **سکو به عنوان یک سرویس**[5] **(PaaS)**-یک پشته‌ی نرم‌افزاری که برای استفاده‌ی کاربردی از طریق اینترنت (برای مثال، یک کارگزار پایگاه‌داده) مهیا شده است.
- **زیرساخت به عنوان یک سرویس**[6] **(IaaS)**-کارگزارها یا حافظه‌ی در دسترس روی اینترنت است (برای مثال، حافظه‌ی در دسترس برای ساختن کپی‌های پشتیبان داده‌های تولیدی).

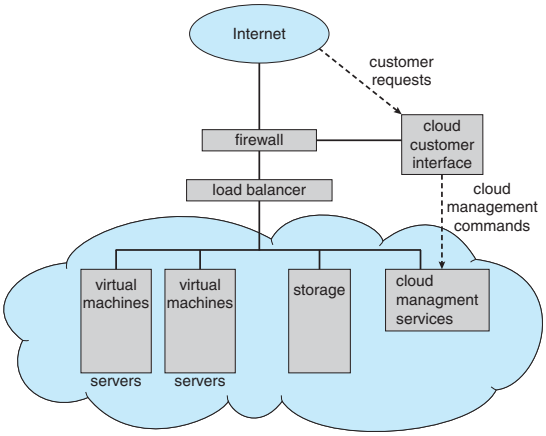
انواع محاسبات ابری که در اینجا ارائه شده‌اند، گسسته نیستند، چرا که یک محیط محاسبات ابری ممکن است ترکیبی از چندین نوع را فراهم کند. برای مثال، یک سازمان ممکن است هر دوی SaaS و IaaS را به عنوان سرویس‌های در دسترس عموم فراهم نماید.

---

1. Skype
2. Cloud computing
3. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
4. Software as a service
5. Platform as a service
6. Infrastructure as a service

یقیناً، سیستم‌عامل‌های مرسومی در میان بسیاری از زیرساخت‌های ابر وجود دارند. جدای از اینها VMMها هستند که ماشین‌های مجازی را مدیریت می‌کنند که در آنها پردازه‌های کاربر اجرا می‌شوند. در سطحی بالاتر، VMMها خود توسط ابزار مدیریت ابر، از قبیل VMware vCloud Director و مجموعه ابزار متن‌باز Eucalyptus اداره می‌شوند. این ابزار، منابع در میان یک ابر مشخص را مدیریت کرده و رابط‌هایی برای مؤلفه‌های ابر فراهم می‌کنند، چنان که یک استدلال خوب برای لحاظ آنها به عنوان نوع جدیدی از سیستم‌عامل شکل می‌گیرد.

شکل ۱-۲۴، یک ابر عمومی را که IaaS فراهم می‌کند به تصویر می‌کشد. توجه داشته باشید که هر دوی سرویس‌های ابر و رابط کاربر ابر، توسط یک فایروال محافظت می‌شوند.



شکل ۱-۲۴ رایانش ابری.

۱-۱۰-۶ سیستم‌های بلادرنگ تعبیه‌شده

کامپیوترهای تعبیه‌شده[1]، متداول‌ترین شکل کامپیوترهای موجود هستند. این دستگاه‌ها در همه جا، از موتور خودروها و ساخت روبات‌ها گرفته تا دیسک‌گردان‌های نوری و اجاق‌های مایکروفر یافت می‌شوند. این دستگاه‌ها به انجام کارهای خاصی گرایش دارند. سیستم‌هایی که روی آنها اجرا می‌شوند معمولاً ابتدایی هستند و لذا سیستم‌عامل‌ها امکانات محدودی فراهم می‌کنند. آنها معمولاً رابط کاربری کوچکی داشته و یا فاقد رابط کاربری بوده و ترجیح می‌دهند زمان خود را برای نظارت و مدیریت دستگاه‌های سخت‌افزاری، نظیر موتور اتومبیل‌ها و بازوهای روباتیک صرف کنند.

سیستم‌های تعبیه‌شده تنوع قابل‌توجهی دارند. برخی کامپیوترهای همه‌منظوره‌ای هستند که با اجرای سیستم‌عامل‌های معمولی—نظیر لینوکس—کارکرد مطلوب را با برنامه‌های کاربردی خاص‌منظوره پیاده‌سازی می‌کنند. سیستم‌های دیگر، دستگاه‌های سخت‌افزاری هستند که یک سیستم‌عامل خاص‌منظوره و تعبیه‌شده دارند و فقط کارکرد مطلوب را فراهم می‌کنند. باز هم

1. Embedded

دستگاه‌های سخت‌افزاری دیگری با مدارهای مجتمع خاص کاربردی[1] (ASIC) هستند که وظایف خود را بدون داشتن یک سیستم‌عامل انجام می‌دهند.

استفاده از سیستم‌های تعبیه‌شده رو به گسترش است. قدرت این دستگاه‌ها نیز توأمان به صورت واحدی مستقل و به عنوان عضوی از شبکه‌ها و وب در حال افزایش است. حتی در حال حاضر، کل منازل می‌توانند کامپیوتری شوند، لذا تنها کافی است که یک کامپیوتر مرکزی—یک کامپیوتر همه‌منظوره و یا یک سیستم تعبیه‌شده—گرمایش و روشنایی، سیستم‌های هشدار و حتی قهوه‌سازها را کنترل کند. مالک خانه با دسترسی وب می‌تواند به منزل بگوید که پیش از رسیدن او به خانه، گرم شود. روزی می‌رسد که یخچال قادر خواهد بود به خواربارفروش محل زنگ زده و خبر دهد که شیر درون یخچال، ته کشیده است.

سیستم‌های تعبیه‌شده تقریباً همواره **سیستم‌عامل‌های بلادرنگ**[2] را اجرا می‌کنند. سیستم بلادرنگ زمانی استفاده می‌شود که نیازهای زمانی سفت و سختی روی عملیات پردازنده یا گردش داده‌ها وجود دارد؛ بنابراین، اغلب به عنوان یک دستگاه کنترل در کاربردهای اختصاصی به کار می‌رود. حسگرها داده‌ها را به کامپیوتر می‌آورند. کامپیوتر بایستی داده‌ها را تحلیل کند و احتمالاً کنترل‌ها را تنظیم کند تا ورودی‌های حسگر اصلاح شوند. سیستم‌هایی که آزمایش‌های علمی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، سیستم‌های کنترل صنعتی و سیستم‌های نمایش خاص را کنترل می‌کنند، سیستم‌های بلادرنگ هستند. برخی سیستم‌های تزریق سوخت موتور خودروها، کنترلرهای وسایل خانگی و سیستم‌های تسلیحاتی نیز جزء سیستم‌های بلادرنگ به حساب می‌آیند.

یک سیستم بلادرنگ، محدویت‌های زمانی ثابت خوش‌تعریفی دارد. بایستی پردازش در محدودیت‌های زمانی تعریف‌شده انجام شود، یا سیستم از کار خواهد افتاد. برای نمونه، اگر یک روبات در داخل خودرویی که می‌سازد خراب شود، دیگر نمی‌توان بازوی روبات را با هدایت متوقف کرد. سیستم بلادرنگ فقط در صورتی به درستی کار می‌کند که نتایج درستی را با محدویت‌های زمانی خودش برگرداند. این سیستم را با یک سیستم لپ‌تاپ معمول مقایسه کنید که در آن داشتن زمان پاسخ سریع مطلوب است (اما حیاتی نیست).

در فصل ۵، امکانات زمانبندی مورد نیاز پیاده‌سازی کارکرد بلادرنگ را در یک سیستم‌عامل بررسی می‌کنیم، و در فصل ۲۰، مؤلفه‌های بلادرنگ لینوکس را مطرح می‌کنیم.

۱-۱۱ سیستم‌عامل‌های رایگان و متن‌باز

مطالعه‌ی سیستم‌عامل‌ها با دسترس‌پذیری نسخه‌های بی‌شمار رایگان و متن‌باز نرم‌افزار آسان‌تر شده است. هر دوی **سیستم‌عامل‌های رایگان و سیستم‌عامل‌های متن‌باز**[3] به‌جای کد دودویی کامپایل‌شده، در قالب کد اصلی در دسترس قرار دارند. هرچند توجه داشته باشید که نرم‌افزار رایگان و نرم‌افزار متن‌باز دو موضوع متفاوتی هستند که توسط گروه‌های متفاوتی از

1. Application-specific integrated circuits - ASICs
2. Real-time operating systems
3. Open source operating systems